CONSIDERIAMO

$$\begin{cases} \dot{u} = Au + F(u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

$$u : [0, T] \to \mathbb{R}^d$$

DOVE d "GRANDE" $\sim \mathcal{O}(10^4)$

CERCARE UN SOTTOSPAZIO

ℓ DIMENSIONALE DI $\mathbb{R}^d$

$$\ell \ll d$$

CONSIDERIAMO $u(t) \approx \Psi u^\ell(t)$

$\Psi \in \mathbb{R}^{d \times \ell}$ ORTOGONALE

$u^\ell : [0, T] \to \mathbb{R}^\ell$

$\Psi^T \Psi = I \in \mathbb{R}^{\ell \times \ell}$

USIAMO IPOTESI $u(t) \approx \Psi u^\ell(t)$

$$\dot{u}(t) = Au + F(u)$$

$$\begin{cases} \Psi \dot{u}^\ell(t) = A\Psi u^\ell + F(\Psi u^\ell) \\ \Psi u^\ell(t_0) = u_0 \end{cases}$$

MOLTIPLICANDO PER Ψ^T A SINISTRA

$$\begin{cases} \underbrace{\Psi^T \Psi}\, \dot{u}^\ell(t) = \Psi^T A \Psi u^\ell + \Psi^T f(\Psi u^\ell) \\ \underbrace{\Psi^T \Psi}\, u^\ell(t_0) = \Psi^T u_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{u}^\ell(t) = \Psi^T A \Psi u^\ell + \Psi^T f(\Psi u^\ell) \\ u^\ell(t_0) = \Psi^T u_0 \end{cases}$$

→ PROBLEMA RIDOTTO DI DIMENSIONE ℓ

OSS $A^\ell := \Psi^T A \Psi \in \mathbb{R}^{\ell \times \ell}$

$$\begin{cases} \dot{u}^\ell(t) = A^\ell u^\ell + \Psi^T f(\Psi u^\ell) \\ u^\ell(t_0) = \Psi^T u_0 := u_0^\ell \in \mathbb{R}^\ell \end{cases}$$

SINGULAR VALUE DECOMPOSITION (SVD)

CONSIDERIAMO $Y \in \mathbb{R}^{d \times m}$

$$Y = U \Sigma V^T$$ DOVE

U, V SONO MATRICI ORTOGONALI

$U \in \mathbb{R}^{d \times d}$; $V \in \mathbb{R}^{m \times m}$

$\Sigma \in \mathbb{R}^{d \times m}$ DIAGONALE

GLI ELEMENTI DELLA DIAGONALE DI Σ, $\sigma_1 \dots \sigma_r$ SONO I VALORI SINGOLARI DI Y

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$$

$$r = \text{RANGO}(Y)$$

- $$Y = U \Sigma V^T$$

$$Y v_i = \sigma_i u_i$$

$$Y^T u_i = \sigma_i v_i$$

$u_1 \dots u_d$ SONO I VETTORI SINGOLARI SINISTRI

$v_1 \dots v_m$ SONO I VETTORI SINGOLARI DESTRI

TEO $\exists!$ SVD

- $$YY^T = U \Sigma V^T V \Sigma^T U^T$$

$$\underbrace{V^T V}_{I}$$

$$YY^T U = U \Sigma \Sigma^T$$

QUINDI σ_i^2 SONO GLI AUTOVALORI DI YY^T (ANCHE $Y^T Y$)

- SE CI SONO r VALORI SINGOLARI STRETTAMENTE POSITIVI, IL RANGO DI Y È r

- $\|Y\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} |Y_{ij}|^2}$

- $Y = U \Sigma V^T$

$$= \sum_{i=1}^{m} \sigma_i u_i v_i^T = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^T$$

se $r = \text{RANGO}(Y)$

DEFINISCO $Y_K := \sum_{i=1}^{K} \sigma_i u_i v_i^T$

SVD RIDOTTA DI RANGO K

IN FORMA COMPATTA

$$Y_k = U_k \Sigma_k V_k^T$$

DOVE $U_k = [u_1 \dots u_k] \in \mathbb{R}^{d \times k}$

Σ_k DIAGONALE $\mathbb{R}^{k \times k}$

$V_k = [v_1 \dots v_k] \in \mathbb{R}^{m \times k}$

$\boxed{\text{TEO}}$ (BEST RANK APPROXIMATION)

SIA $Y \in \mathbb{R}^{d \times m}$ MATRICE DI RANGO $r \leq \min\{d, m\}$

SIA $Y = U \Sigma V^T \Rightarrow$

$$\|Y - Y_k\|_F = \min_{\operatorname{rank}(B)=k} \|Y - B\|_F$$

$$= \sqrt{\sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2}$$

PROPER ORTHOGONAL DECOMPOSITION (POD)

→ METODO DEGLI SNAPSHOTS

CALCOLARE $u(t_0) \dots u(t_{m-1})$ DEL PROBLEMA ORIGINALE

→ FORMARE LA MATRICE

DEGLI SNAPSHOTS

$$Y = \left[u(t_0) \dots u(t_{m-1}) \right] \in \mathbb{R}^{d \times m}$$

Q: COME SCEGLIERE ψ?

$$\min_{\psi_1 \dots \psi_\ell} \sum_{s=1}^{m-1} \left\| u(t_s) - \sum_{i=1}^{\ell} \langle u(t_s), \psi_i \rangle \psi_i \right\|^2$$

$$\langle \psi_i, \psi_s \rangle = \delta_{is}$$

SI DIMOSTRA CHE $\psi_1 \dots \psi_\ell$ SONO I PRIMI ℓ VETTORI

SINGOLARI SINISTRI DI Y

- COME SCEGLIERE ℓ

$$\mathcal{E}(\ell) = \frac{\sum_{i=1}^{\ell} \sigma_i^2}{\sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2} \approx 0.99$$

- OFFLINE [TEMPI DI CALCOLO ALTI]

1. CALCOLO SNAPSHOTS
2. BASI POD $\psi_1, \dots, \psi_\ell$
3. u_ℓ^ℓ ; A^ℓ

- ONLINE [RAPIDO]

RISOLVO PROBLEMA RIDOTTO

$$\dot{u}^{\ell}(t) = A^{\ell} + \Psi^{T} F(\Psi u^{\ell})$$